

Pengembangan Sistem Rekomendasi Investasi Saham berbasis Web (Studi Kasus: Reliance Sekuritas Malang)

Vicky Melinda Tanto¹, Tri Astoto Kurniawan²

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Email: ¹vickymtanto@student.ub.ac.id, ²triak@ub.ac.id

Abstrak

Rekomendasi investasi saham merupakan aktivitas pemberian *rating* kepada saham untuk menentukan apakah saham layak untuk dibeli, disimpan atau dijual. Rekomendasi investasi saham dibutuhkan agar investor dapat melakukan investasi saham dengan mempertimbangkan pemilihan investasi saham dengan lebih baik, dan mengurangi risiko untuk terjadinya kerugian finansial yang besar. Rekomendasi investasi saham didapatkan dengan membeli layanan profesional analis investasi yang diberikan oleh sebuah perusahaan sekuritas. Reliance Sekuritas Malang merupakan perusahaan sekuritas yang menyediakan layanan profesional analis investasi. Proses rekomendasi investasi saham pada Reliance Sekuritas Malang dilakukan dengan cara bertemu langsung atau secara daring dengan menggunakan aplikasi pertukaran pesan yaitu WhatsApp. Salah satu dari masalah proses rekomendasi investasi saham adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan analisis relatif lama, sehingga ketika analisis diberikan, analisis tersebut mungkin tidak berlaku kepada harga saham yang terkini. Sebuah sistem rekomendasi saham berbasis *web* dibentuk untuk membantu dalam masalah tersebut. Sistem dikembangkan dengan menggunakan model *waterfall* dengan pendekatan berorientasi objek. Sistem diimplementasikan dengan beberapa teknologi: Typescript sebagai bahasa pengembangan utama, Express.js sebagai *framework back-end*, React.js sebagai *framework front-end*, dan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data. Penelitian menghasilkan hasil analisis dan spesifikasi kebutuhan dari sistem, desain sistem, implementasi sistem dan pengujian dari sistem. Sistem diharapkan untuk dapat membantu investor dalam kegiatan investasi, sebagai bahan pertimbangan dalam memilih saham.

Kata kunci: Investasi saham, rekomendasi investasi saham, layanan profesional analis investasi, model *waterfall*

Abstract

Stock investment recommendation is an activity of giving rating to stocks to determine whether the stocks are worth buying, holding, or selling. Stock investment recommendation is needed so that investors can invest with better considerations to their stock selection, and reduce risk of large financial losses. Stock investment recommendation are obtained by purchasing professional investment analyst services provided by securities companies. Reliance Securities Malang is a securities company that provides professional investment analyst services. The stock investment recommendation process is done by meeting in person, or online using a message exchange application, WhatsApp. One of the problems with the stock investment recommendation process is that the length of time required to produce an analysis is relatively lengthy, and by the time the analysis was given it may not apply to the latest stock price. A web-based stock recommendation system was developed to help with these problems. The system was developed using the waterfall model with an object-oriented approach. The system was implemented using several technologies: Typescript as the main development language, Express.js as the back-end framework, React.js as the front-end framework, and PostgreSQL as the database management system. The research resulted in analysis and specification of system requirements, design, system implementation and system testing results. The system is expected to be able to assist investors in their investment activities, as a consideration in selecting stocks

Keywords: Stock investment, stock recommendation, professional investment analyst services, waterfall model

1. PENDAHULUAN

Investasi adalah komitmen untuk mengalokasikan sumber daya dengan harapan untuk menuai keuntungan di masa depan (Bodie, Kane, & Marcus, 2005). Seseorang yang menginvestasikan uangnya ke dalam suatu perusahaan berharap bahwa perusahaan yang diinvestasikan dapat memberikan keuntungan di masa depan. Keuntungan tersebut dapat berupa dividen, harga jual saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli saham, dan lain-lain. Aset investasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam yaitu saham, obligasi, lahan yasan, dan komoditas.

Investasi saham memiliki beberapa kompleksitas yang mempengaruhi pemilihan saham yaitu perkembangan perusahaan yang dipilih untuk diinvestasikan, keadaan sektor perusahaan, dan pengaruh investor asing. Kompleksitas dalam pemilihan saham membuat dibutuhkan rekomendasi investasi saham. Rekomendasi investasi saham merupakan sebuah kegiatan untuk memberikan peringkat pada saham untuk menentukan apakah sebuah saham layak untuk dibeli, dijual atau disimpan (Finger & Landsman, 2003). Rekomendasi investasi saham diperlukan agar investor dapat memilih saham dengan lebih baik dan mengurangi risiko terjadinya kerugian finansial yang besar.

Permasalahan yang ada dalam kegiatan investasi saham adalah kesulitan untuk memilih saham untuk investasi. Kesulitan dalam pemilihan saham disebabkan oleh banyaknya pilihan saham, keterbatasan modal yang dimiliki oleh investor, dan kurangnya pengetahuan akan investasi saham. Kesalahan dalam pemilihan saham dapat menyebabkan kerugian finansial dan waktu yang dihabiskan untuk investasi. Masalah ini secara umum dapat diatasi dengan membeli layanan profesional rekomendasi investasi saham dari perusahaan sekuritas. Rekomendasi investasi saham yang diberikan oleh analis dari perusahaan sekuritas dapat menjadi bahan pertimbangan investor untuk melakukan investasi saham. Layanan rekomendasi investasi saham memiliki permasalahan dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan analisis. Waktu yang dibutuhkan untuk analisis pasar saham relatif lama, sehingga pada saat analisis dihasilkan belum tentu hasil tersebut tepat untuk

diaplikasikan pada saat itu juga. Hal ini dikarenakan harga saham yang fluktuatif, yaitu harga saham dalam waktu tertentu dapat berbeda dalam waktu lain yang relatif singkat. Masalah lain yang ada dalam proses mendapatkan rekomendasi dari analis adalah proses yang kurang fleksibel. Proses kurang fleksibel karena untuk mendapatkan rekomendasi investor harus terlebih dahulu menghubungi analis. Teknologi yang digunakan sekarang komunikasi dengan aplikasi pertukaran pesan atau dengan melakukan tatap muka. Investor akan terhambat dalam mendapatkan investasinya jika analis tidak tersedia. Kegiatan rekomendasi investasi saham memiliki kekurangan dalam teknologi yang dapat memberikan layanan yang dibutuhkan pada waktu dan tempat apapun.

Penelitian pada skripsi ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan mendapatkan rekomendasi investasi saham yang relevan dengan harga saham yang terkini, dan dapat didapatkan pada setiap waktu. Bentuk solusi yang diajukan pada penelitian ini adalah sistem rekomendasi investasi saham berbasis *web*. Sistem dikembangkan dalam bentuk *web* agar investor dapat mendapatkan rekomendasi saham pada setiap waktu melalui sebuah halaman *web*. Sistem dikembangkan dengan bahasa pemrograman Typescript, *framework back-end* Express, *framework front-end* React, dan basis data PostgreSQL. Sistem ini memiliki fitur untuk dapat merekomendasikan saham yang diperdagangkan dalam Bursa Efek Indonesia, membentuk profil risiko investor, dan mendapatkan detail dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

2. LANDASAN KEPUSTAKAAN

2.1 Investasi Saham

Saham merupakan representasi dari bagian kepemilikan sebuah perusahaan (Bodie, Kane & Marcus, 2005). Seseorang yang memiliki saham memiliki hak untuk memiliki satu suara untuk melakukan pemunggutan suara terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan di dalam perusahaan dan keuntungan finansial dari perusahaan tersebut. Seorang individu atau kelompok yang melakukan investasi disebut sebagai investor. Investor melakukan investasi saham berharap untuk mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Investor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investor perorangan dan investor lembaga

2.1.1 Profil Risiko Investor

Profil risiko investor adalah suatu pengelompokan jenis investor yang menggambarkan toleransi risiko dari investor (Klement J., 2015). Toleransi risiko merupakan kemampuan investor untuk bertahan dari kemungkinan kehilangan uang dari investasi. Profil risiko investor didapatkan dengan mengisi sebuah kuesioner tentang hal-hal tersebut. Profil risiko investor dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu (Klement J., 2015):

1. Sangat Konservatif. Investor dengan jenis ini hanya untuk melakukan investasi yang berisiko rendah.
2. Konservatif. Investor dengan jenis ini cenderung untuk melakukan investasi yang berisiko rendah dan sedikit investasinya yang berisiko tinggi.
3. Moderat. Investor dengan jenis iniimbang dalam melakukan investasi yang berisiko rendah dan yang berisiko tinggi.
4. Agresif. Investor dengan jenis ini lebih cenderung untuk banyak melakukan investasi yang memiliki risiko tinggi.

Profil risiko investor mempengaruhi pemberian *rating* saham. Masing-masing profil risiko memiliki ketentuan persentase yang berbeda untuk masing-masing *rating* saham. Kuesioner yang digunakan untuk menentukan profil risiko akan berbeda berdasarkan jenis investor, yaitu investor perorangan atau investor lembaga.

2.1.2 Rekomendasi Investasi Saham

Rekomendasi investasi saham adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi saham yang didasarkan analisis dan pengamatan suatu pasar saham. Rekomendasi investasi saham umumnya dilakukan oleh analis dari suatu perusahaan sekuritas sebagai layanan bagi investor. Seorang analis dalam perusahaan sekuritas memiliki berperan mengamati dan mempelajari pasar saham.

Rekomendasi investasi dimulai dengan permintaan investor untuk rekomendasi saham. Proses rekomendasi saham kemudian terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap analisis dan tahap *rating* saham.

2.1.2.1 Tahap Analisis Saham

Analisis saham dimulai dengan melihat laporan keuangan perusahaan dari suatu saham. Analis mendapatkan parameter-parameter yang

dibutuhkan untuk memperhitungkan valuasi intrinsik suatu saham. Parameter yang digunakan menurut Larabee & Voss (2013) dalam perhitungan valuasi saham adalah pajak, *growth rate*, *discount rate*, EBITDA, harga saham saat ini, jumlah saham, liabilitas, kas, pengeluaran modal, *cash flow* dan *terminal value*. *Cash flow* didapatkan dengan menggunakan Persamaan (1)

$$\text{Cash Flow} = \text{EBITDA} - (\text{Pajak} * \text{EBITDA}) - \text{Pengeluaran Modal} \quad (1)$$

Terminal value didapatkan dengan menggunakan Persamaan (2)

$$\text{Terminal Value} = \frac{\text{Cash Flow} * (1 + \text{Growth rate})}{\text{Discount rate} - \text{Growth rate}} \quad (2)$$

Model yang digunakan untuk perhitungan valuasi intrinsik saham adalah *discounted cash flow (DCF)*. DCF merupakan suatu metode valuasi yang digunakan untuk mengestimasi nilai suatu investasi berdasarkan *cash flow* yang akan datang. Persamaan DCF dapat dilihat pada Persamaan (3) dan persamaan *Enterprise Value* dapat dilihat pada Persamaan (4). Persamaan *fair value estimate* dapat dilihat pada Persamaan (5).

$$\text{DCF} = \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \dots + \frac{CF_t}{(1+r)^t} \quad (3)$$

CF_t = *Cash flow dalam periode t*
 r = *Discount rate*

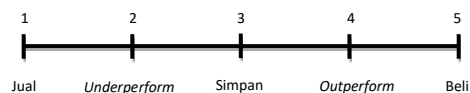
$$\text{Enterprise Value} = \text{DCF} + \frac{TV_t}{(1+r)^t} \quad (4)$$

r = *Discount rate*
 TV_t = *Terminal value dalam periode t*

$$\text{Fair value estimate} = \frac{\text{Enterprise value} + \text{Kas} - \text{Hutang}}{\text{Jumlah saham}} \quad (5)$$

2.1.2.2 Tahap Rating Saham

Pemberian *rating* saham bertujuan untuk menunjukkan perbandingan valuasi saham menurut pasar dengan valuasi intrinsiknya (Larabee dan Voss, 2013). Suatu saham yang memiliki valuasi pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan valuasi intrinsiknya akan memiliki *rating* saham yang rendah. Sebaliknya, saham yang memiliki valuasi pasar lebih rendah dibandingkan dengan valuasi intrinsiknya akan memiliki *rating* saham yang tinggi. *Rating* tersebut berupa skala dari 1 sebagai *rating* paling rendah, sampai dengan 5 sebagai *rating* paling tinggi. Gambar 1 menggambarkan skala *rating* saham.

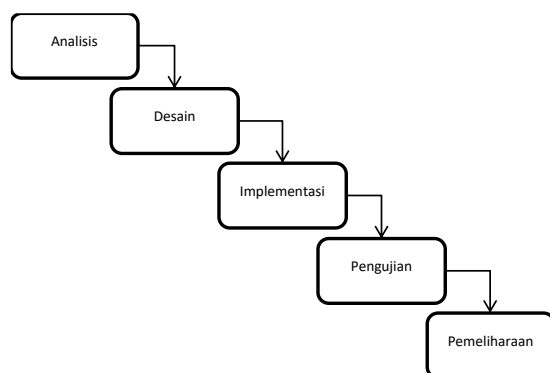


Gambar 1. Skala *rating* saham

Sumber : Morningstar (2011)

2.2 Rekayasa Perangkat Lunak

Rekayasa perangkat lunak adalah proses pengembangan perangkat lunak, dengan mengaplikasikan teknik dan prinsip pengembangan yang sistematis agar perangkat lunak berjalan sesuai dengan kebutuhan pelanggan (Pressman, 2009). Model *waterfall* merupakan proses pengembangan perangkat lunak yang sekuensial, di mana proses berjalan melalui beberapa fase yang harus dijalankan berurutan untuk dapat membangun perangkat lunak (Bassil, 2011). Model *waterfall* memiliki urutan proses yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Model *waterfall*

Sumber: Diadaptasi dari Bassil (2011)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian pada penelitian ini menggunakan model *waterfall* untuk melakukan proses pengembangan perangkat lunak. Proses penelitian terdiri dari 6 bagian, yaitu landasan kepustakaan, analisis, desain, implementasi, pengujian dan penutup.

Fase landasan kepustakaan merupakan tahapan untuk melakukan pembelajaran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Fase analisis dilakukan melalui beberapa cara yaitu wawancara dengan stakeholder, dan observasi proses perekomendasi saham oleh analis.

Fase desain dilakukan sesuai dengan proses desain yaitu desain komponen, desain arsitektur, desain data dan desain *interface*. Fase desain komponen menghasilkan algoritme yang membangun prosedur dari klas. Desain arsitektur menghasilkan diagram klas dan diagram sekuens. Desain data menghasilkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan *database schema diagram*. Desain *interface* menghasilkan desain antarmuka pengguna.

Fase implementasi dilakukan dengan mengimplementasikan sistem sesuai dengan hasil analisis dan desain. Implementasi sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Typescript, *framework back-end* Express.js, *framework front-end* React.js, dan sistem manajemen basis data PostgreSQL.

Fase pengujian sistem dilakukan 3 tahap pengujian yaitu pengujian unit, pengujian integrasi dan pengujian validasi. Pengujian unit dan pengujian integrasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengujian kotak putih dengan jenis pengujian jalur dasar. Pengujian validasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengujian kotak hitam dengan jenis *scenario-based testing*.

Penutup dilakukan dengan mengambil kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan diambil dengan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian. Saran diberikan demi pengembangan lanjut dari sistem.

4. ANALISIS

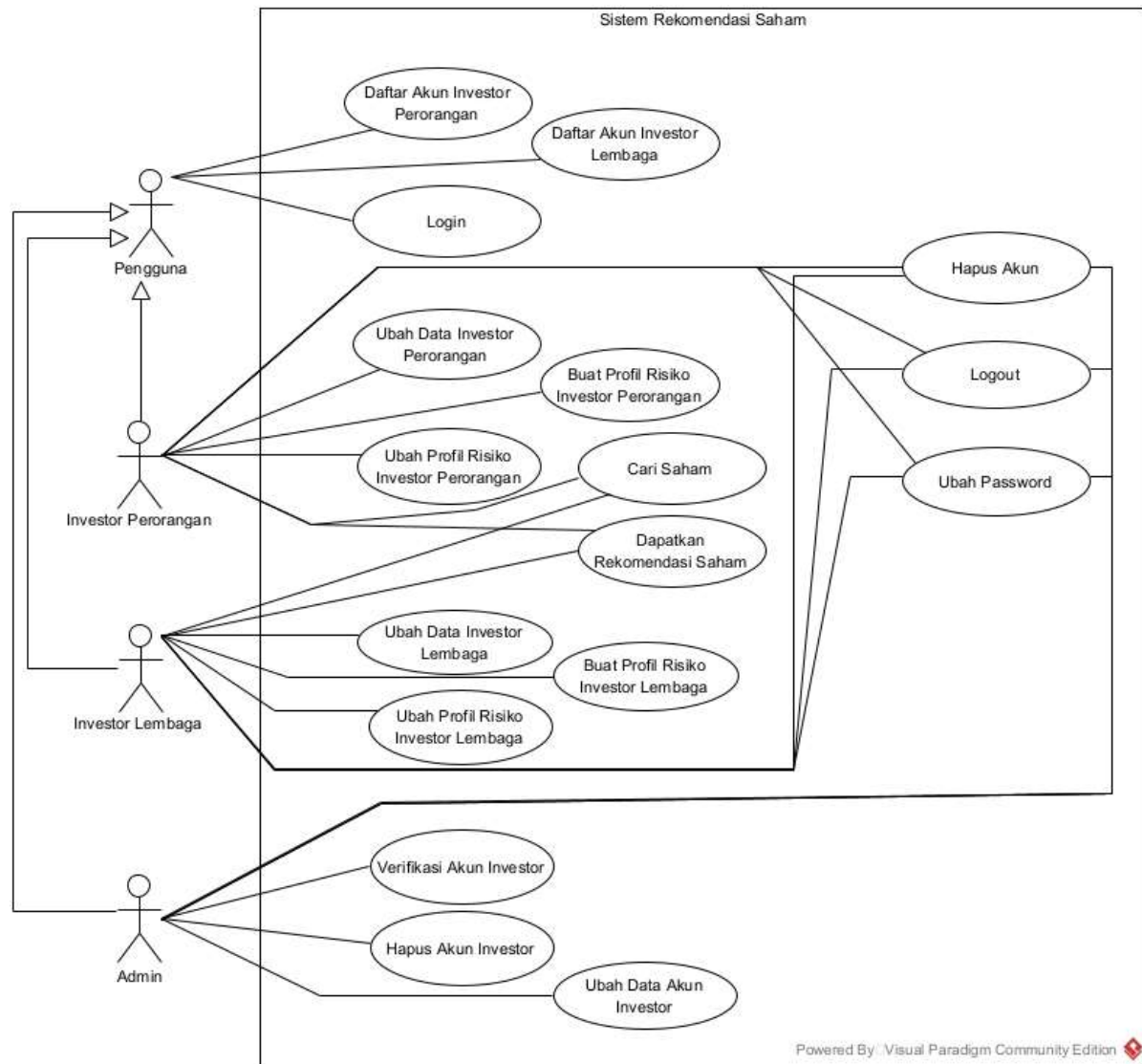
Elisitasi dan analisis kebutuhan sistem dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Narasumber untuk wawancara adalah Ibu Farah, selaku bagian pemasaran dari Reliance Sekuritas Malang, dan Bapak Donny, selaku analis dari Reliance Sekuritas Malang. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang proses menjadi investor saham di Indonesia, proses investasi saham, dan proses rekomendasi saham. Proses observasi dilakukan dengan melakukan observasi terhadap proses rekomendasi saham. Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen untuk pembukaan akun di Reliance Sekuritas Malang. Hasil elisitasi kebutuhan menghasilkan 4 aktor yang teridentifikasi, dan 17 kebutuhan fungsional sistem. Aktor yang teridentifikasi adalah Pengguna, Investor Perorangan, Investor Lembaga dan Admin. Kebutuhan sistem dimodelkan dalam *use case diagram* dan *use case scenario*. *Use case diagram* dari sistem digambarkan pada Gambar 2.

5. DESAIN

5.1 Desain Arsitektur

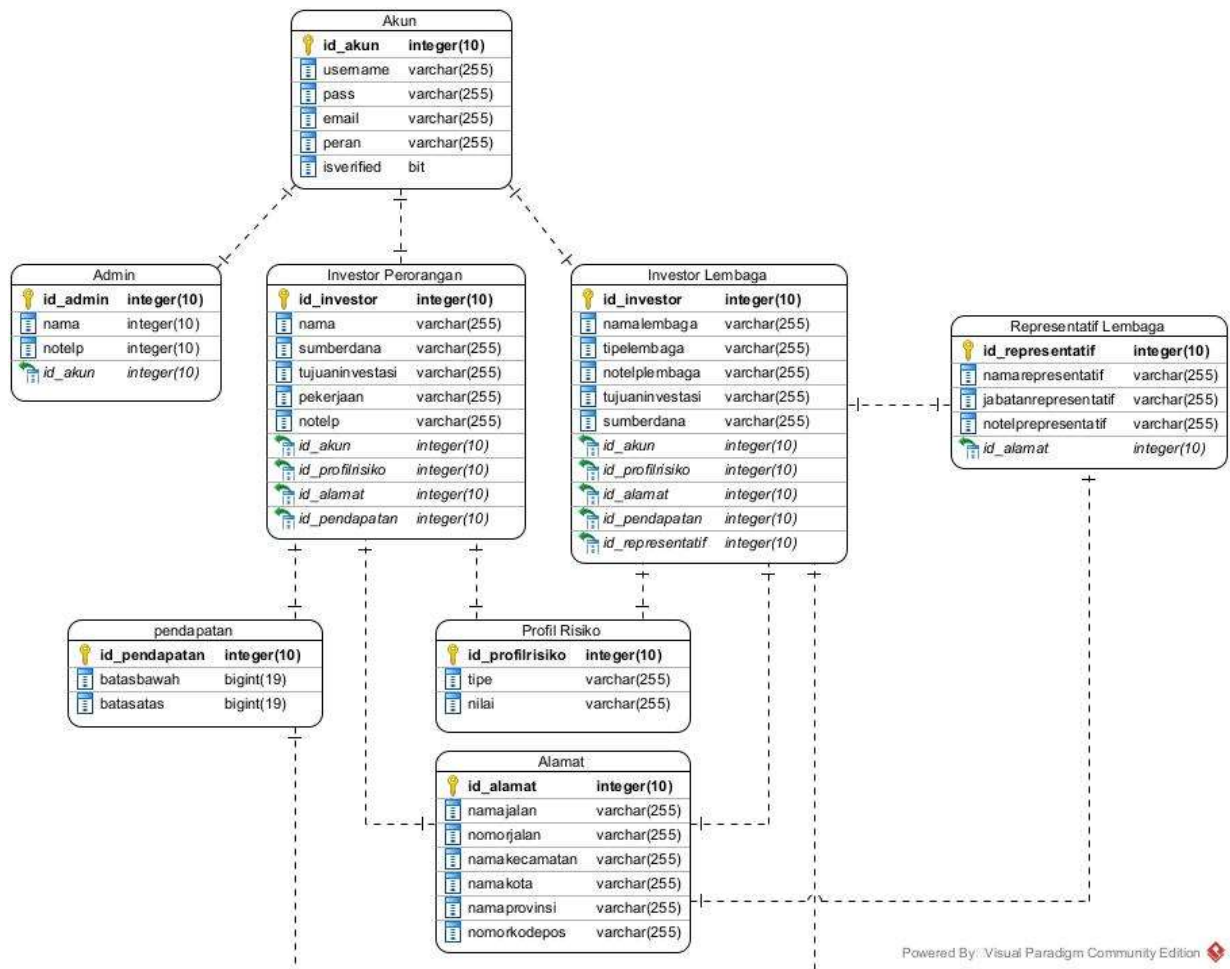
Desain arsitektur menghasilkan diagram klas dan diagram sekuens. Diagram klas dari

sistem digambarkan pada Gambar 3. Diagram sekuens dihasilkan dari memodelkan 3 fungsi sistem yaitu Buat Profil Risiko Investor Perorangan, Ubah Profil Risiko Investor Lembaga, dan Dapatkan Rekomendasi Saham.



Gambar 2. Use case diagram





Gambar 4. Database schema diagram

5.2 Desain Data

Desain data menghasilkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan *database schema diagram*. Pada ERD terdapat 8 entitas kuat, yaitu Admin, Akun, Alamat, Investor Perorangan, Investor Lembaga, Pendapatan, Profil Risiko dan Representatif Lembaga. Gambar 4 menggambarkan *database schema diagram* dari sistem.

5.3 Desain Komponen

Desain komponen menghasilkan algoritme dari *method* dalam klas. Algoritme direpresentasikan dalam bentuk *pseudocode*. 3 sampel algoritme yang diambil untuk mewakili fungsionalitas sistem adalah *method* *setTipeProfilRisiko()* dari klas *ProfilRisiko*, *method* *hitungRatingModerat()* dari klas *Rating*, dan *getRekomendasiBelibyHarga()* dari klas *DaftarRekomendasi*.

5.4 Desain Interface

Desain *interface* menghasilkan desain antarmuka pengguna. 3 sampel desain antarmuka pengguna yang diambil untuk mewakili antarmuka pengguna dari sistem adalah desain antarmuka pengguna halaman buat profil risiko investor perorangan, desain antarmuka pengguna ubah data akun investor lembaga, dan desain antarmuka pengguna halaman dapatkan rekomendasi saham.

6. IMPLEMENTASI

Implementasi sistem dilakukan berdasarkan hasil desain arsitektur, data, komponen dan *interface*. Implementasi sistem dilakukan dengan menggunakan teknologi pengembangan Typescript sebagai bahasa pemrograman, Express.js sebagai *framework back-end*, React.js sebagai *framework front-end*, dan Postgresql sebagai sistem manajemen basis data. Antarmuka pengguna yang dihasilkan berbasis halaman *web*.

7. PENGUJIAN

Pengujian unit dilakukan dengan menggunakan teknik pengujian kotak putih dengan jenis pengujian jalur dasar. 3 sampel yang diambil untuk pengujian unit adalah pengujian unit *method* *setTipeProfilRisiko()* dari klas *ProfilRisiko*, pengujian unit *method* *getRekomendasiBelibyHarga()* dari klas *DaftarRekomendasi*, dan pengujian unit *method*

countRatingModerat() dari klas *Rating*.

Pengujian integrasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengujian kotak putih dengan jenis pengujian jalur dasar. 3 sampel yang diambil untuk pengujian integrasi. Sampel -sampel tersebut adalah pengujian integrasi klas *RekomendasiController* yang berintegrasi dengan klas *DaftarRekomendasi* melalui *method* *getRekomendasiSaham()*, pengujian integrasi klas *ProfilRisikoController* yang berintegrasi dengan klas *InvestorPerorangan* melalui *method* *ubahProfilRisikoInvestor()*, dan pengujian integrasi klas *PerusahaanController* yang berintegrasi dengan klas *DaftarPerusahaan* melalui *method* *cariPerusahaan()*.

Pengujian validasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengujian kotak hitam dengan jenis *scenario-based testing*. Pengujian validasi dilakukan kepada 17 kebutuhan fungsional sistem.

8. KESIMPULAN

Hasil analisis dan spesifikasi kebutuhan untuk sistem rekomendasi saham berbasis *web* menghasilkan 17 kebutuhan fungsional. Aktor dari sistem yang teridentifikasi dari tahap analisis adalah Pengguna, Investor Perorangan, Investor Lembaga, dan Admin. Fungsionalitas utama dari sistem yang teridentifikasi adalah pembentukan profil risiko investor perorangan, pembentukan profil risiko investor lembaga, mendapatkan rekomendasi saham, dan mencari saham.

Sistem dirancang sesuai dengan desain komponen, arsitektur, data dan antarmuka yang dihasilkan pada tahap desain. Desain arsitektur menghasilkan diagram klas dan diagram sekuens. Diagram klas memiliki 19 klas entity, dan 9 klas controller. Entitas yang penting dari domain masalah dan domain solusi adalah *InvestorPerorangan*, *InvestorLembaga*, *RepresentatifLembaga*, *ProfilRisiko*, *Saham*, *Perusahaan*, *Rekomendasi*, *Rating*. Diagram sekuens yang dibentuk adalah untuk fungsi *Buat Profil Risiko Investor Perorangan*, *Ubah Profil Risiko Investor Lembaga*, dan *Dapatkan Rekomendasi Saham*. Desain komponen menghasilkan algoritme untuk prosedur dalam klas, di antaranya yaitu *setTipeProfilRisiko* pada klas *ProfilRisiko*, *hitungRatingModerat* pada klas *Rating*, dan *updateDataRepresentatif* pada klas *RepresentatifLembaga*. Desain antarmuka menghasilkan antarmuka pengguna.

Implementasi sistem dilakukan dengan

menggunakan bahasa pemrograman Typescript, *framework back-end* Express.js, *framework front-end* React.js. Basis data sistem menggunakan basis data PostgreSQL. Implementasi dilakukan berdasarkan desain yang telah dibentuk.

Pengujian sistem dilakukan dengan melakukan pengujian unit, pengujian integrasi dan pengujian validasi. Pengujian unit dan pengujian integrasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengujian kotak putih dengan jenis pengujian jalur dasar. Pengujian validasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengujian kotak hitam dengan pengujian berdasarkan *use case scenario*. Pengujian unit dan pengujian integrasi dilakukan dengan alat bantu Jest dan Supertest. Pengujian validasi menguji 17 kebutuhan fungsional dari sistem.

9. DAFTAR PUSTAKA

- Bassil, Y., 2011. A Simulation Model for the Waterfall Software Development Life Cycle. International Journal of Engineering & Technology (Ijet), 2(5). Tersedia melalui : [arxiv.org](https://arxiv.org/abs/1205.6904) <<https://arxiv.org/abs/1205.6904>> [Diakses 26 Februari 2020]
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A., 2005. Investments. Boston: McGraw-Hill/Irwin.
- Finger, C., & Landsman, W., 2003. What Do Analysts' Stock Recommendations Really Mean? Review of Accounting and Finance, 2(2), pp.(67-87). Tersedia melalui: [emerald.com](https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/eb027007/full/html) <<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/eb027007/full/html>> [Diakses 18 Juni 2022]
- Klement, J., 2015. Investor Risk Profiling: An Overview. Research Foundation Briefs. Virginia: CFA Institute Research Foundation.
- Larrabee, D.T. & Voss, J.A., 2013. *Valuation techniques: discounted cash flow, earnings quality, measures of value added, and real options*. New Jersey : John Wiley & Sons.
- Morningstar, 2011. Guide to Morningstar's Equity Research Methodology [online] Tersedia di: <https://www.schwab.com/public/file/P-7279763/Morningstar_Equity_Research_Methodology_Guide_Final.pdf> [Diakses

18 November 2019]

Pressman, R., 2009. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 7th ed. New York: McGraw-Hill.